R 语言基础（二）

向量、矩阵、数据框与列表

郑泽靖

北京师范大学统计学院

2026 年秋季学期

上讲回顾：变量与类型

变量保存输入值或计算结果。下面定义三种基本类型的变量。

输入代码

```
n <- 23
name <- "My"
flag <- TRUE
```

变量	class() 返回值	检查代码	结果
n	"numeric"	is.numeric(n)	TRUE
name	"character"	is.character(name)	TRUE
flag	"logical"	is.logical(flag)	TRUE

class() 查看类型，类型检查函数返回 TRUE 或 FALSE。

数值计算中，TRUE 按 1 计算，FALSE 按 0 计算。

上讲回顾：常量与命名

常量是直接写在代码中的值。以下系统常量有特定含义。

名称	含义
`pi`	圆周率，约为 3.141593
`Inf`	正无穷，例如 `1 / 0` 的结果
`NaN`	无法定义的数值结果，例如 `0 / 0`
`NA`	缺失值，例如没有记录的观测值

- 名称可含字母、数字、下划线和句点；区分大小写，不以数字开头。
- 本课统一用 `<-` 赋值。`=` 也可赋值，`#` 用于注释。
- 直接输入变量名可查看结果；不覆盖已有函数或常量。

数据表的行与列

教材示例：两位观测对象的身高、体重和性别。

身高（cm）	体重（kg）	性别
160	51	"Female"
175	72	"Male"

- 每一行是一位观测对象的记录。
- 每一列是一个变量，本例有 2 条记录、3 个变量。
- 身高和体重采用数值型，性别采用字符型。

四种数据结构

本讲使用向量、矩阵、数据框和列表。

结构	本讲使用方式
向量	保存一组相同类型的值，按位置提取元素
矩阵	按行和列排列数据，各元素具有相同类型
数据框	保存表格数据，各列可以采用不同类型
列表	将不同的 R 对象保存为不同分量

向量是一维结构；矩阵和数据框具有行、列结构。
列表中的分量不要求具有相同类型或长度。

组合向量

c() 可以组合多个值，也可以组合已有向量。
单个数值也可看作只有一个元素的数值向量。

输入代码

```
x1 <- c(1, 2)
x2 <- c(3, 4)
vec <- c(x1, x2)
vec
```

Console 输出

```
[1] 1 2 3 4
```

- 本例按 x1、x2 的顺序组成新向量。
- 字符型或逻辑型向量也使用 c() 创建。
- 不用 c 作为保存数据的变量名。

seq() 的常用参数

`seq()` 用于生成等差数列。

参数	含义
`from`	起始值
`to`	终止值
`by`	步长，即相邻两个值之差
`length.out`	生成的值的个数

教材使用以下三种组合：

1. 起始值、终止值、步长。
2. 起始值、终止值、个数。
3. 起始值、步长、个数。

按步长生成序列

by 指定相邻两个值之差。

输入代码

```
seq(-2, 3, by = 0.5)
seq(10, 2, by = -2)
```

Console 输出

```
[1] -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
[8] 1.5 2.0 2.5 3.0
[1] 10 8 6 4 2
```

- 第一行从 -2 开始，每次增加 0.5，到 3 结束。
- 第二行每次减少 2，得到递减序列。

按个数生成序列

指定起始值、终止值和个数，由 R 确定步长。

输入代码

```
seq(2, 4, length.out = 4)
```

Console 输出

```
[1] 2.000000 2.666667 3.333333 4.000000
```

- 生成 4 个值，首项为 2，末项为 4。
- 相邻值之间的差相同。

同时指定步长和个数

起始值、步长和个数确定后，末项也随之确定。

输入代码

```
seq(2, by = 0.4, length.out = 4)
```

Console 输出

```
[1] 2.0 2.4 2.8 3.2
```

- 从 2 开始，每次增加 0.4，共生成 4 个值。
- 本例不再另外指定 `to`。

提取向量中的多个元素

将多个位置编号放在方括号内。

输入代码

```
vec <- c(1, 4, 6.25)
vec[2]
vec[c(1, 3)]
```

Console 输出

```
[1] 4
[1] 1.00 6.25
```

- `vec[2]` 提取第 2 个元素。
- `vec[c(1, 3)]` 依次提取第 1、3 个元素。
- 位置编号从 1 开始。本讲使用已有元素位置作为正整数下标，本例为 1、2、3。

修改向量中的多个元素

沿用向量 vec，通过赋值更改所选位置。

输入代码

```
vec[2] <- 99
vec[c(1, 3)] <- c(11, 13)
vec
```

Console 输出

```
[1] 11 99 13
```

- 第一行将第 2 个元素改为 99。
- 第二行将第 1、3 个元素分别改为 11、13。
- 替换值的顺序与所选位置的顺序一致。

重复下标

一个位置编号可以在下标向量中重复出现。

输入代码

```
vec[c(1, 3, 1)]
```

Console 输出

```
[1] 11 13 11
```

- 按第 1、3、1 个位置的顺序提取。
- 第 1 个元素被提取两次，原向量不变。

矩阵的行与列

矩阵按行、列排列数据，各元素具有相同的数据类型。

	第 1 列	第 2 列	第 3 列
第 1 行	1	5	9
第 2 行	3	7	11

- 本例是 2 行、3 列的数值型矩阵。
- 行号和列号共同确定一个元素的位置。
- 向量只有元素顺序，矩阵还具有行、列结构。

创建矩阵：默认按列填充

`matrix()` 将向量中的值排列成矩阵。

输入代码

```
m <- seq(1, 11, by = 2)
A <- matrix(m, nrow = 2, ncol = 3)
A
```

Console 输出

```
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    5    9
[2,]    3    7   11
```

- `nrow` 指定行数，`ncol` 指定列数。
- 默认先填满第 1 列，再填第 2、3 列。

创建矩阵：按行填充

设置 `byrow = TRUE`，先填满一行再填下一行。

输入代码

```
B <- matrix(1:6, nrow = 2, ncol = 3,
            byrow = TRUE)
B
```

Console 输出

```
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    2    3
[2,]    4    5    6
```

- 数据、行数和列数已确定，填充顺序影响元素位置。
- `TRUE` 是已学过的逻辑值。

矩阵下标的写法

方括号内，逗号前选择行，逗号后选择列。

代码	提取内容
`A[1, 2]`	第 1 行、第 2 列的一个元素
`A[1, ]`	第 1 行的全部元素
`A[, 1]`	第 1 列的全部元素
`A[c(1, 2), c(1, 3)]`	指定行、列组成的子矩阵

空白表示保留该方向上的全部位置。
行号、列号均从 1 开始。
同一写法可放在 <- 左侧，修改元素、整行、整列或子矩阵。

提取矩阵的元素、行和列

沿用默认按列填充的矩阵 A。

输入代码

```
A[1, ]
A[, 1]
A[1, 2]
```

Console 输出

```
[1] 1 5 9
[1] 1 3
[1] 5
```

输出依次为：第 1 行、第 1 列、A[1，2]。

提取子矩阵

另建 3 行、3 列的矩阵 `C`，按行填入 1 到 9。

输入代码

```
C <- matrix(1:9, nrow = 3, ncol = 3,
            byrow = TRUE)
i <- c(1, 3)
j <- c(1, 2)
C[i, j]
```

Console 输出

```
     [,1] [,2]
[1,]    1    2
[2,]    7    8
```

`i` 选择第 1、3 行，`j` 选择第 1、2 列。

所选行、列交叉位置的元素构成子矩阵。

修改矩阵的一个元素

将矩阵 `A` 第 1 行、第 2 列的元素改为 99。

输入代码

```
A[1, 2] <- 99
A
```

Console 输出

```
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    1   99    9
[2,]    3    7   11
```

给所选位置赋值后，再输入 `A` 查看更改结果。

修改矩阵的多个元素

更改矩阵 A 第 1、2 行、第 3 列的两个元素。

输入代码

```
A[c(1, 2), 3] <- c(20, 30)
A
```

Console 输出

```
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    1   99   20
[2,]    3    7   30
```

两个替换值依次对应所选的两行。
前一页更改的 99 仍然保留。

对子矩阵赋值

沿用 `C`，以及第 1、3 行和第 1、2 列的选择 `i`、`j`。

输入代码

```
C[i, j] <- matrix(c(1, 0, 0, 1),
                  nrow = 2, ncol = 2)
C
```

Console 输出

```
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    0    3
[2,]    4    5    6
[3,]    0    1    9
```

这里一次更改所选的 4 个位置，其余位置不变。

赋值矩阵的行数、列数与所选子矩阵一致。

课堂练习一：向量与矩阵

练习时间：9 分钟。新建脚本 `R2-practice.R`。

1. 用 `seq()` 生成从 10 到 60、步长为 10 的向量 `v`。
   提取第 1、3 个元素。
2. 用 `v` 创建 2 行、3 列矩阵 `M`，采用默认填充顺序。
3. 提取矩阵 `M` 的第 1 行和第 2 列。
4. 将第 1 行、第 2 列的元素改为 99，查看修改后的矩阵。
5. 添加必要注释，保存脚本。

当堂完成并核对结果，不要求提交。

课堂练习一：参考代码

```
v <- seq(10, 60, by = 10)
v[c(1, 3)]
M <- matrix(v, nrow = 2, ncol = 3)
M
M[1, ]
M[, 2]
M[1, 2] <- 99
M
```

从第一行开始，按顺序运行代码。
核对矩阵修改前、后的结果。

课堂练习一：结果核对

以下三项均在矩阵修改前核对。

代码	结果
`v[c(1, 3)]`	`10 30`
`M[1, ]`	`10 30 50`
`M[, 2]`	`30 40`

将第 1 行、第 2 列改为 99 后，矩阵为：

```
     [,1] [,2] [,3]
[1,]   10   99   50
[2,]   20   40   60
```

将操作代码保存在 `R2-practice.R` 中。

数据框与表格数据

数据框用于保存表格数据，各列可以采用不同的数据类型。

身高（cm）	体重（kg）	性别
160	51	`"Female"`
175	72	`"Male"`

- 每行是一条记录，每列是一个变量。
- 同一变量的各个观测值保存在同一列。
- 本讲用等长向量建立数据框，使各列记录一一对应。

创建数据框

身高、体重和性别分别保存在三个向量中。

输入代码

```
x <- c(160, 175)
y <- c(51, 72)
sex <- c("Female", "Male")
myData <- data.frame(x, y, sex)
class(myData)
```

Console 输出

```
[1] "data.frame"
```

`data.frame()` 将这三个向量组成数据框。

本例三个向量都包含两个值。

查看数据框及列名

直接输入对象名查看数据，`names()` 查看列名。

输入代码

```
myData
names(myData)
```

Console 输出

```
     x  y     sex
1 160 51 Female
2 175 72   Male
[1] "x" "y" "sex"
```

创建时未另行指定列名，本例采用输入变量的名称。

创建时指定列名

重新创建同样的数据，并直接指定列名。

输入代码

```
myData <- data.frame(height = x,
                     weight = y, sex = sex)
myData
```

Console 输出

```
  height weight    sex
1    160     51 Female
2    175     72   Male
```

列名现在为 `height`、`weight`、`sex`。

这里改变的是名称，记录的顺序和值没有改变。

按列名提取数据

对象名后用 `$` 和列名提取一列。

输入代码

```
myData$height
myData$sex
```

Console 输出

```
 [1] 160 175
 [1] "Female" "Male"
```

- 第一行提取身高列，第二行提取性别列。
- 本例的性别列为字符型。

用行列下标提取数据

数据框也可按行号、列号提取数据。

输入代码

```
myData[1, 1]
myData$height[1]
myData[, 2]
myData$weight
```

Console 输出

```
[1] 160
[1] 160
[1] 51 72
[1] 51 72
```

前两行取得同一个值，后两行取得同一列数据。

修改数据框中的记录

将第 1 条记录的身高更正为 165。

输入代码

```
myData[1, 1] <- 165
myData
```

Console 输出

```
  height weight    sex
1    165     51 Female
2    175     72   Male
```

也可用 `myData$height[1] <- 165` 修改。

修改数据框的列名

用 `names()` 给各列重新命名。

输入代码

```
names(myData)
names(myData) <- c("h", "w", "Sex")
names(myData)
```

Console 输出

```
 [1] "height" "weight" "sex"
 [1] "h" "w" "Sex"
```

`h` 为身高，`w` 为体重，`Sex` 为性别。

`Sex` 的首字母大写，与 `sex` 不同。

更名后的数据引用

后续代码使用新的列名，原有数据不变。

输入代码

```
myData$h
myData$Sex
myData[, 2]
```

Console 输出

```
[1] 165 175
[1] "Female" "Male"
[1] 51 72
```

名称变更后，用 `h` 提取身高列，用 `Sex` 提取性别列。按列位置提取的 `myData[, 2]` 仍为体重列。

创建列表

列表可以把不同的 R 对象保存为不同分量。

输入代码

```
lst <- list(u = 2, v = "abcd")
lst
```

Console 输出

```
$u
[1] 2

$v
[1] "abcd"
```

本例有两个分量：u 保存数值，v 保存字符。

列表的不同分量可以具有不同的类型或长度。

提取列表分量

用双中括号按位置提取，用 $ 按名称提取。

输入代码

```
lst[[1]]
lst$u
lst[[2]]
lst$v
```

Console 输出

```
[1] 2
[1] 2
[1] "abcd"
[1] "abcd"
```

前两行提取分量 u，后两行提取分量 v。

修改列表分量

可以给选中的分量重新赋值。

输入代码

```
lst$u <- 1:3
lst[[1]]
```

Console 输出

```
[1] 1 2 3
```

- 分量 `u` 原来是一个数值，现在是数值向量。
- 分量 `v` 仍保存字符值 `"abcd"`。
- 也可用 `lst[[1]] <- 1:3` 完成相同修改。

查看和修改列表分量名称

列表也可用 `names()` 查看或修改分量名称。

输入代码

```
names(lst)
names(lst) <- c("num", "string")
names(lst)
lst$num
```

Console 输出

```
 [1] "u" "v"
 [1] "num" "string"
 [1] 1 2 3
```

更名后用 `lst$num` 提取原来的数值向量。

改名称不改变各分量保存的内容。

课堂练习二：数据框

在 R2-practice.R 中完成两部分练习，共 15 分钟。
教学示例：三名学生的阅读记录。

学生编号	阅读页数	阅读分钟数
A	12	30
B	18	40
C	15	35

1. 用 id、pages、minutes 三个向量创建数据框 reading。
2. 查看列名，提取页数列，将 B 的页数更正为 20。
3. 将列名改为 id、read_pages、minutes，
   用新的列名提取页数列，并显示数据框。

课堂练习二：列表

继续同一份脚本，完成列表部分。

4. 创建列表 `info`，分量 `u` 为数值 2，
   分量 `v` 为字符值 `"abcd"`。
5. 用位置和名称分别提取这两个分量。
6. 将分量 `u` 改为向量 `1:3`。
   将分量名称改为 `num`、`string`，再用新名称提取。
7. 添加必要注释，保存两部分代码。

练习当堂完成，保存在本地，不要求提交。

课堂练习二：数据框参考代码

```
id <- c("A", "B", "C")
pages <- c(12, 18, 15)
minutes <- c(30, 40, 35)
reading <- data.frame(id, pages, minutes)
names(reading)
reading$pages
reading[2, 2] <- 20
names(reading) <- c("id", "read_pages",
                    "minutes")
reading$read_pages
reading
```

先建立数据框，再更正记录和更改列名。

课堂练习二：列表参考代码

```
info <- list(u = 2, v = "abcd")
info[[1]]
info$u
info[[2]]
info$v
info$u <- 1:3
names(info) <- c("num", "string")
names(info)
info$num
info$string
```

提取分量内容用双中括号或 `$`。
更名后用新的名称引用分量。

课堂练习二：数据框结果核对

更正记录、修改列名后，reading 为：

```
   id read_pages minutes
1   A         12      30
2   B         20      40
3   C         15      35
```

代码	更改后的结果
`reading[2, 2]`	`20`
`reading$read_pages`	`12 20 15`

列名为 id、read_pages、minutes。

先核对更改后的对象，再保存代码。

课堂练习二：列表结果核对

区分修改前与修改后、更名前与更名后的引用。

阶段	代码	结果
创建后	`info[[1]]`	`2`
创建后	`info$v`	`"abcd"`
更名后	`names(info)`	`"num" "string"`
更名后	`info$num`	`1 2 3`
更名后	`info$string`	`"abcd"`

将两部分代码保存在 `R2-practice.R` 中，无需提交。